# CHALLENGER EXERCISES
## Exercise C - I

### SINGLE CHOICE TYPE QUESTIONS

1. If a, $a_1$, $a_2$, $a_3$,..., $a_{2n}$ , b are in A.P. and a, $g_1$, $g_2$, $g_3$,.....$g_{2n}$, b are in G.P. and h is the harmonic mean of a and b, then

$\frac{a_1+a_{2n}}{g_1g_{2n}}+\frac{a_2+a_{2n-1}}{g_2g_{2n-1}}+........+\frac{a_n+a_{n+1}}{g_ng_{n+1}}$ is equal to :

यदि a, $a_1$, $a_2$, $a_3$,..., $a_{2n}$ , b स.श्रे. में है और a, $g_1$, $g_2$, $g_3$,.....$g_{2n}$, b गु.श्रे. में हैं तथा a एवं b का हरात्मक माध्य h हो, तो

$\frac{a_1+a_{2n}}{g_1g_{2n}}+\frac{a_2+a_{2n-1}}{g_2g_{2n-1}}+........+\frac{a_n+a_{n+1}}{g_ng_{n+1}}$ का मान है :

(A) $\frac{2n}{h}$ (B) 2nh (C) nh (D) $\frac{n}{h}$

**Ans.** A

**Sol.** a, $a_1$, $a_2$ ........, $a_{2n}$, b are in AP and a, $g_1$, $g_2$, ........$g_{2n}$, b are in GP and $h=\frac{2ab}{a+b}$

$\therefore\ \frac{a_1+a_{2n}}{g_1\ g_{2n}}+\frac{a_2+a_{2n-1}}{g_2\ g_{2n-1}}+...........+\frac{a_n+a_{n+1}}{g_n\ g_{n+1}}=\frac{a+b}{ab}+\frac{a+b}{ab}+.........+\frac{a+b}{ab}=2n\ .\left(\frac{a+b}{2ab}\right)=\frac{2n}{h}$

Hindi a, $a_1$, $a_2$ ........, $a_{2n}$, b समान्तर श्रेढी में है और a, $g_1$, $g_2$, ........$g_{2n}$, b गुणोत्तर श्रेढी में है और $h=\frac{2ab}{a+b}$

$\therefore\ \frac{a_1+a_{2n}}{g_1\ g_{2n}}+\frac{a_2+a_{2n-1}}{g_2\ g_{2n-1}}+...........+\frac{a_n+a_{n+1}}{g_n\ g_{n+1}}=\frac{a+b}{ab}+\frac{a+b}{ab}+.........+\frac{a+b}{ab}=2n\ .\left(\frac{a+b}{2ab}\right)=\frac{2n}{h}$

2. If $H_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+$ ........... $+\frac{1}{n}$, then value of $1+\frac{3}{2}+\frac{5}{3}+..........+\frac{2n-1}{n}$ is :

यदि $H_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+$ ........... $+\frac{1}{n}$ हो, तो $1+\frac{3}{2}+\frac{5}{3}+..........+\frac{2n-1}{n}$ का मान हैं :

(A) $2n-H_n$ (B) $2n+H_n$ (C) $H_n-2n$ (D) $H_n+n$

**Ans.** A

**Sol.** $H_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+........+\frac{1}{n}$

$$1+\frac{3}{2}+\frac{5}{3}+\ \ldots\ldots\ +\frac{2n-1}{n} = (2-1)+\left(2-\frac{1}{2}\right)+\left(2-\frac{1}{3}\right)+\ldots\ldots+\left(2-\frac{1}{n}\right) = 2n-H_n$$

3. If $S_1$, $S_2$, $S_3$ are the sums of first n natural numbers, their squares, their cubes respectively, then $\frac{S_3(1+8S_1)}{S_2^2}$ is equal to :

यदि $S_1$, $S_2$, $S_3$ क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, उनके वर्गो का और उनके घनों का योगफल हो, तो $\frac{S_3(1+8S_1)}{S_2^2}$ का मान हैं :

(A) 1 (B) 3 (C) 9 (D) 10

**Ans.** C

**Sol.** $$\frac{S_3(1+8S_1)}{S_2^2} = \frac{\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2\left[1+\frac{8n(n+1)}{2}\right]}{\left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right]^2} = \frac{[1+4n(n+1)]9}{(2n+1)^2} = 9 \text{ Ans}$$

4. Suppose a, b, c are in A.P. and $a^2$, $b^2$, $c^2$ are in G.P. if $a < b < c$ and $a + b + c = \frac{3}{2}$, then the value of a is :

माना a, b, c स.श्रे. में हैं और $a^2$, $b^2$, $c^2$ गु.श्रे. में है। यदि $a < b < c$ और $a + b + c = \frac{3}{2}$ हो, तो a का मान है :

(A) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ (C) $\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{2}}$

**Ans.** D

**Sol.** $2b = a + c$ and $b^2 = \pm ac$

case-I

if $b^2 = ac$ and $a + c + b = \frac{3}{2}$ $\Rightarrow$ $b = \frac{1}{2}$

$a + c = 1$ $\Rightarrow$ $ac = \frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ $(1 - c)\, c = \frac{1}{4}$

$c^2 - c + \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow$ $c = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ $a = \frac{1}{2}$

$a = b = c$ so not valid

case-II

$b^2 = -ac$ and $b = \frac{1}{2}$ ; $a + c = 1$ $\Rightarrow$ $ac = -\frac{1}{4}$

$(1-c)\,c = -\frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ $c^2 - c - \frac{1}{4} = 0$ $\Rightarrow$ $c = \frac{1 \pm \sqrt{1+1}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}$

$c = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$ $\Rightarrow$ $a = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$

Hindi. $2b = a + c$ और $b^2 = \pm ac$

स्थिति-I

यदि $b^2 = ac$ और $a + c + b = \frac{3}{2}$ $\Rightarrow$ $b = \frac{1}{2}$

$a + c = 1$ $\Rightarrow$ $ac = \frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ $(1-c)\,c = \frac{1}{4}$

$c^2 - c + \frac{1}{4} = 0$ $\Rightarrow$ $c = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ $a = \frac{1}{2}$

$a = b = c$ अतः सत्य नहीं

स्थिति-II

$b^2 = -ac$ और $b = \frac{1}{2}$; $a + c = 1$ $\Rightarrow$ $ac = -\frac{1}{4}$

$(1-c)\,c = -\frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ $c^2 - c - \frac{1}{4} = 0$ ; $c = \frac{1 \pm \sqrt{1+1}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}$

$c = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$ $\Rightarrow$ $a = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$

5. Let the positive numbers a, b, c, d be in A.P. Then abc, abd, acd, bcd are :

(A) not in A.P./G.P./H.P. (B) in A.P.

(C) in G.P. (D) in H.P.

यदि धनात्मक संख्याएँ a, b, c, d स.श्रे. में हो, तो abc, abd, acd, bcd किस श्रेढ़ी में हैं :

(A) स.श्रे./गु.श्रे./ह.श्रे. में नहीं है (B) स.श्रे. में है

(C) गु.श्रे. में है (D) ह.श्रे. में है

**Ans.** D

**Sol.** a, b, c, d $\rightarrow$ समान्तर श्रेढी; $\frac{a}{abcd}, \frac{b}{abcd}, \frac{c}{abcd}, \frac{d}{abcd}$ $\rightarrow$ समान्तर श्रेढी

$\frac{1}{bcd},\frac{1}{acd},\frac{1}{abd},\frac{1}{abc}$ → समान्तर श्रेढी ; $\frac{1}{abc},\frac{1}{abd},\frac{1}{acd},\frac{1}{bcd}$ → समान्तर श्रेढी

abc, abd, acd, bcd → हरात्मक श्रेढी

6. The first term of an infinite geometric progression is x and its sum is 5. Then :
एक अनन्त गुणोतर श्रेणी का प्रथम पद x है तथा योग 5 है तो :
(A) $0 \le x \le 10$ (B) $0 < x < 10$ (C) $-10 < x < 0$ (D) $x > 10$

**Ans.** B

**Sol.** $\frac{x}{1-r} = 5 \Rightarrow 5 - 5r = x \Rightarrow r = 1 - \frac{x}{5}$

As $|r| < 1$ i.e. $\left|1-\frac{x}{5}\right| < 1; -1 < 1 - \frac{x}{5} < 1$

$-5 < 5 - x < 5 = -10 < -x < 0 = 10 > x > 0$

i.e. $0 < x < 10$

7. In the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$, if $\Delta = b^2 - 4ac$ and $\alpha + \beta, \alpha^2 + \beta^2, \alpha^3 + \beta^3$ are in G.P. where $\alpha, \beta$ are the roots of $ax^2 + bx + c = 0$, then :
एक द्विघात समीकरण यदि $ax^2 + bx + c = 0$ में यदि $\Delta = b^2 - 4ac$ एवं $\alpha + \beta, \alpha^2 + \beta^2, \alpha^3 + \beta^3$ गु.श्रे. में है जहाँ $\alpha, \beta$ सभी $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल है तो :
(A) $\Delta \ne 0$ (B) $b\Delta = 0$ (C) $c\,\Delta = 0$ (D) $\Delta = 0$

**Ans.** C

**Sol.** $\alpha + \beta = \frac{-b}{a}, \ \alpha\beta = \frac{c}{a}$ $\Rightarrow$ $(\alpha + \beta), \alpha^2 + \beta^2, \ \alpha^3 + \beta^3$ are in G.P

then $(\alpha^2 + \beta^2)^2 = (\alpha + \beta)(\alpha^3 + \beta^3)$ $\Rightarrow$ $2\alpha^2\beta^2 = \alpha\beta^3 + \beta\alpha^3$

$\Rightarrow$ $\alpha\beta[\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta] = 0$ so $\alpha\beta(\alpha - \beta)^2 = 0$

$\Rightarrow$ $\frac{c}{a} \cdot \frac{b^2 - 4ac}{a^2} = 0,$ $a \ne 0 \Rightarrow c \cdot \Delta = 0$

8. If $(m + 1)^{th}, (n + 1)^{th}$ and $(r + 1)^{th}$ terms of a non-constant A.P. are in G.P. and m, n, r are in H.P., then the ratio of first term of the A.P. to its common difference is :
यदि $(m + 1)^{th}, (n + 1)^{th}$ तथा $(r + 1)^{th}$ समान्तर श्रेणी के पद गुणोतर श्रेणी में है तथा m, n, r हरात्मक श्रेणी में है तो समान्तर श्रेणी के प्रथम तथा सार्वअन्तर का अनुपात होगा :

(A) $-\frac{n}{2}$ (B) $-n$ (C) $-2n$ (D) $+n$

**Ans.** A

**Sol.** $T_{m+1} = a + md = A$ ...(1)

$T_{n+1} = a + nd = AR$ ...(2)

$T_{r+1} = a + rd = AR^2$ ...(3)

m, n, r are in H.P.

So, $\dfrac{2}{n} = \dfrac{m+r}{mr} \Rightarrow m + r = \dfrac{2mr}{n}$

$T_{m+1}, T_{n+1}, T_{r+1}$ are in G.P.

$(a + nd)^2 = (a + md)(a + rd)$

$$\left(\frac{a}{d}+n\right)^2 = \left(\frac{a}{d}+m\right)\left(\frac{a}{d}+r\right)$$

let $\dfrac{a}{d} = x$

$(x + n)^2 = (x + m)(x + r)$

$x^2 + n^2 + 2nx = x^2 + (m + r)x + mr$

$x[m + r - 2n] + mr - n^2 = 0$

$$x = \frac{n^2 - mr}{m + r - 2n}$$

$$x = \frac{n^2 - mr}{\frac{2mr}{n} - 2n} = \frac{n\left(n^2 - mr\right)}{2\left(mr - n^2\right)} = -\frac{n}{2}$$

$$x = -\frac{n}{2} = \frac{a}{d}$$

9. If $\alpha$, $\beta$ be roots of the equation $375x^2 - 25x - 2 = 0$ and $s_n = \alpha^n + \beta^n$, then $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{r=1}^{n} S_r\right) = ........$

यदि $\alpha$, $\beta$ समीकरण $375x^2 - 25x - 2 = 0$ के मूल है तथा $s_n = \alpha^n + \beta^n$ है, तो $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{r=1}^{n} S_r\right) = ........$

(A) $\dfrac{1}{12}$ (B) $\dfrac{1}{4}$ (C) $\dfrac{1}{3}$ (D) 1

**Ans.** A

**Sol.** $375x^2 - 25x - 2 = 0$ $(\alpha, \beta)$

$S_n = \alpha^n + \beta^n$

$$\sum_{r=1}^{n} S_r = \sum_{r=1}^{n} \alpha^r + \sum_{r=1}^{n} \beta^r = (\alpha + \alpha^2 + ....... + \alpha^n) + (\beta + \beta^2 + ...... + \beta^n)$$

$$\sum_{r=1}^{n} S_r = \frac{\alpha\left(\alpha^n - 1\right)}{(\alpha - 1)} + \frac{\beta\left(\beta^n - 1\right)}{(\beta - 1)}$$

$$375 - x^2 - 25x - 2 = 0$$

$$x = \frac{25 \pm \sqrt{(25)^2 - 4(-2)(375)}}{2 \times 375}$$

$$\alpha = \frac{25 + \sqrt{3625}}{750}, \beta = \frac{25 - \sqrt{3625}}{750}$$

$|\alpha| < 1, |\beta| < 1$

So,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{r=1}^{n} S_r = \lim_{n\to\infty} \left[ \frac{\alpha(\alpha^n - 1)}{\alpha - 1} + \frac{\beta(\beta^n - 1)}{\beta - 1} \right]$$

$$= \left[ \frac{-\alpha}{\alpha - 1} - \frac{\beta}{\beta - 1} \right]$$

$$= -\left[ \frac{\alpha}{\alpha - 1} + \frac{\beta}{\beta - 1} \right]$$

$$= -\left[ \frac{2\alpha\beta - (\alpha + \beta)}{(\alpha - 1)(\beta - 1)} \right]$$

$$= -\left[ \frac{2\left(\frac{-2}{375}\right) - \left(\frac{+25}{375}\right)}{\frac{348}{375}} \right]$$

$$= \frac{1}{12}$$

10. The sum of the first n terms of the series $1^2 + 2.\ 2^2 + 3^2 + 2.4^2 + 5^2 + 2.6^2 + \ldots$ is $\frac{n\ (n+1)^2}{2}$ when n is even. When n is odd the sum is :

अनुक्रम $1^2 + 2.\ 2^2 + 3^2 + 2.4^2 + 5^2 + 2.6^2 + \ldots$ के प्रथम n पदों का योग, जब n सम संख्या है, $\frac{n\ (n+1)^2}{2}$ है। यदि n विषम संख्या है तो यह योग है :

(A) $\frac{3n\ (n+1)}{2}$ (B) $\frac{n^2\ (n+1)}{2}$ (C) $\frac{n\ (n+1)^2}{4}$ (D) $\left[\frac{n\ (n+1)}{2}\right]^2$

**Ans.** B

**Sol.** $1^2 + 2.2^2 + 3^2 + 2.4^2 + 5^2 + 2.6^2 + ......n$ terms $= \dfrac{n(n+1)^2}{2}$, when n is even

$1^2 + 2 . 2^2 + 3^2 + ..... 2 . n^2 = n\ \dfrac{(n+1)^2}{2}$ $\Rightarrow$ when n is odd $n + 1$ is even

$1^2 + 2 . 2^2 + 3^2 + ..... n^2 + 2 . (n + 1)^2 = (n + 1)\ \dfrac{(n+2)^2}{2}$

$1^2 + 2 . 2^2 + 3^2 + ..... n^2 = (n + 1)\left[\dfrac{(n+2)^2}{2} - 2(n+1)\right] = \dfrac{(n+1)\,n^2}{2}$

Hindi $1^2 + 2.2^2 + 3^2 + 2.4^2 + 5^2 + 2.6^2 + ......n$ पदों तक $= \dfrac{n(n+1)^2}{2}$, जब n सम है

$1^2 + 2 . 2^2 + 3^2 + ..... 2 . n^2 = n\ \dfrac{(n+1)^2}{2}$ जब n विषम है तब $n + 1$ सम है

$1^2 + 2 . 2^2 + 3^2 + ..... n^2 + 2 . (n + 1)^2 = (n + 1)\ \dfrac{(n+2)^2}{2}$

$1^2 + 2 . 2^2 + 3^2 + ..... n^2 = (n + 1)\left[\dfrac{(n+2)^2}{2} - 2(n+1)\right] = \dfrac{(n+1)\,n^2}{2}$

11. Let $a_n$ denotes the $n^{th}$ term of an A.P. If $a_2 . a_{12} = 1$ & $a_4 . a_{10} = b$, then all the terms of A.P. are distinct and real for the true set of values of 'b' given by :

माना $a_n$ किसी स.श्रे. का n वां पद है तथा $a_2 . a_{12} = 1$ & $a_4 . a_{10} = b$ तो 'b' के मान होंगे (स.श्रे. की सभी पद भिन्न है) :

(A) $\left(\dfrac{9}{25}, \infty\right)$ (B) $(0, \infty)$ (C) $(1, \infty)$ (D) $(-\infty, \infty)$

**Ans.** C

**Sol.** $a_n = a + (n - 1) d$

$a_2a_{12} = (a + d)(a + 11d) = 1 \Rightarrow a^2 + 12ad + 11d^2 = 1$ ...(1)

$a_4a_{10} = (a + 3d)(a + 9d) = b \Rightarrow a^2 + 12ad + 27d^2 = b$ ...(2)

(1) – (2) :

$-16d^2 = 1 - b$

$d^2 = \dfrac{b-1}{16}$

$d = \pm\sqrt{\dfrac{b-1}{16}}$

$\dfrac{b-1}{16} > 0$ ($\because$ All terms of A.P. are distinct)

$b > 1$

$b \in (1, \infty)$

12. An A.P. whose first terms is unity, and in which the sum of the first half of any even number of terms of that of the second half of the same number of terms is in constant ratio, then the common difference is d is given by :

एक स.श्रे. जिसका प्रथम पद एक है इस प्रकार कि किन्हीं सम संख्याओं में प्रथम आधी संख्याओं का योग तथा बाकी आधी संख्याओं का योग का अनुपात हमेशा नियत हो तो सार्वअन्तर होगा :

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

**Ans.** B

**Sol.** a = 1, common difference = d
let sequence has total 2n terms, then

$$\frac{a_1 + a_2 + ..... + a_n}{a_{n+1} + a_{n+2} + .....a_{2n}} = k \text{ [constant]}$$

$$\frac{\frac{n}{2}\left[2+(n-1)d\right]}{\frac{n}{2}\left[2(1+nd)+(n-1)d\right]} = k$$

$$\frac{2+(n-1)d}{2+3nd-d} = k$$

$$\frac{(2-d)+nd}{(2-d)+3nd} = k$$

ratio constant, so, d = 2

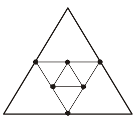
13. One side of an equilateral triangle is 24 cm. The mid–points of its sides are joined to form another triangle whose mid–points are in turn joined to form still another triangle. This process continues indefinitely. Then the sum of the perimeters of all the triangles is :

(A) 144 cm (B) 212 cm (C) 288 cm (D) None of these

एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 24 सेमी. है। इसकी भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने से अन्य त्रिभुज बनता है जिसके मध्य बिन्दुओं को पुनः मिलाने पर किसी अन्य त्रिभुज का निर्माण होता है। यह क्रम अनन्त तक चलता हो, तो सभी त्रिभुजों के परिमापों का योगफल है :

(A) 144 सेमी. (B) 212 सेमी. (C) 288 सेमी. (D) इनमें से कोई नहीं

**Ans.** A

**Sol.**  $= 3[24 + 12 + 6 + .........\infty] = 3\,\dfrac{24}{1-\frac{1}{2}} = 144$

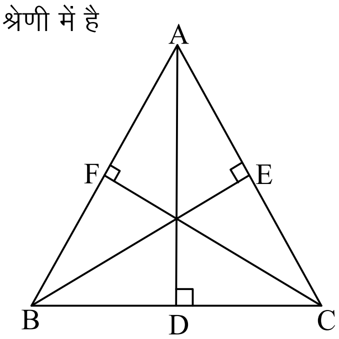
14. If in a $\Delta ABC$, the altitudes from the vertices A, B, C on opposite sides are in H.P., then sin A, sin B, sin C are in :

(A) G.P. (B) A.P.

(C) Arithmetic – Geometric progression (D) H.P.

यदि $\Delta ABC$ में, शीर्षों A, B तथा C से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए शीर्ष लम्ब हरात्मक श्रेणी में हैं, तो sin A, sin B तथा sin C :

(A) गुणोत्तर श्रेणी में है
(B) समान्तर श्रेणी में है
(C) समान्तर गुणोत्तर श्रेणी में है
(D) हरात्मक श्रेणी में है




**Ans.** B

**Sol.** AD, BE, CF are in H.P.

$$\frac{\sin A}{BC} = \frac{\sin B}{AC} = \frac{\sin c}{AB} = 2R$$

In $\Delta ACF$

$$\sin A = \frac{CF}{AC} \Rightarrow CF = AC \sin A$$

In $\Delta ABD$

$$\sin B = \frac{AD}{AB} \Rightarrow AD = AB \sin B$$

In $\Delta BCF$

$$\sin C = \frac{BE}{BC} \Rightarrow BE = BC \sin C$$

$\frac{1}{AD}, \frac{1}{BE}, \frac{1}{CF}$ are in A.P.

$\frac{1}{AB \sin B}, \frac{1}{BC \sin C}, \frac{1}{AC \sin A}$ in A.P.

$\frac{1}{(AB)(2R \cdot AC)}, \frac{1}{(BC)(2R \cdot AB)}, \frac{1}{(AC)(2R \cdot BC)}$ are in A.P.

multiply by 2R(AB)(BC(AC)

BC, AC, AB are in A.P.

multiply by 2R $\Rightarrow$ 2RBC, 2RAC, 2RAB are in A.P.

sin A, sin B, sin C are in A.P.

15. A new sequence is obtained from the sequence of positive integers [1, 2, 3, .....] by deleting all the perfect squares. Then find the 2009$^{th}$ term of the new sequence :

दी गयी धनात्मक पूर्णांक पदों की श्रेढ़ी [1, 2, 3, .....] से पूर्ण वर्ग संख्याओं को हटाकर एक नयी श्रेढ़ी प्राप्त की जाती है तब नयी श्रेढ़ी का 2009वां पद होगा :

(A) 2052
(B) 2053
(C) 2054
(D) 2055

**Ans.** C

**Sol.** 1,2,3,4,.......,2009 $\Rightarrow$ total 2009 terms

$1^2, 2^2, 3^2, .......44^2, 45^2 = 2025$

total terms in sequence

1,2,3,4,5,....., 2025 = 2025

total terms in sequence

1,2,3,5,6,7,8,10,........, 2024 = 2025 – 45 = 1980

to get 2009[th] term of new sequence we add 29 in 2025

So, $T_{2009} = 2025 + 29 = 2054$

16. Consider $S_n = \frac{8}{5} + \frac{16}{65} + .... + \frac{8r}{4r^4+1}$ Sum of infinite terms of above series will be :

(A) 0 (B) 1/2 (C) 2 (D) None of these

माना कि $S_n = \frac{8}{5} + \frac{16}{65} + .... + \frac{8r}{4r^4+1}$ है तो दी गयी श्रेढ़ी के अनन्त पदों का योगफलन होगा :

(A) 0 (B) 1/2 (C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं

**Ans.** C

**Sol.** $$S_n = \frac{8}{5} + \frac{16}{65} + ...... + \frac{8r}{4r^4+1}$$

$$T_r = \frac{8r}{4r^4+1} = \frac{8r}{\left(2r^2+2r+1\right)\left(2r^2-2r+1\right)}$$

$$= 2\left[\frac{\left(2r^2+2r+1\right)-\left(2r^2-2r+1\right)}{\left(2r^2+2r+1\right)\left(2r^2-2r+1\right)}\right]$$

$$T_r = 2\left[\frac{1}{\left(2r^2-2r+1\right)} - \frac{1}{\left(2r^2+2r+1\right)}\right]$$

$$S_n = \sum_{r=1}^{n} T_r$$

$$S_\infty = 2\left[\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{13}\right)+\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{25}\right)+.....\right]$$

$$S_\infty = 2$$

17. If the sum of first n terms of an A.P. is $cn^2$, then the sum of squares of these n terms is :

यदि एक सामानान्तर श्रेणी के n पदों का योग $cn^2$ है तो उसके n पदों के वर्गो का योग होगा :

(A) $\frac{n(4n^2-1)c^2}{6}$ (B) $\frac{n(4n^2+1)c^2}{3}$ (C) $\frac{n(4n^2-1)c^2}{3}$ (D) $\frac{n(4n^2+1)c^2}{6}$

**Ans.** C

**Sol.** $S_n = cn^2$

$S_{n-1} = c(n-1)^2 = cn^2 - 2cn + c$

$T_n = S_n - S_{n-1} = 2cn - c$
$T_n^2 = (2cn - c)^2 = c^2\,[4n^2 - 4n + 1]$

$$S = \sum_{r=1}^{n} T_r = c^2\left[\sum_{r=1}^{n} 4r^2 - \sum_{r=1}^{n} 4r - \sum_{r=1}^{n} 1\right]$$

$$= c^2\left[4\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) - \frac{4n(n+1)}{2} - n\right]$$

$$= \frac{nc^2(4n^2-1)}{3}$$

18. If x, y, z are in A.P., then $\frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{z}}, \frac{1}{\sqrt{z}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ will be in :

(A) A.P. (B) G.P. (D) H.P. (D) None

यदि x, y, z स.श्रे. में हो तो $\frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{z}}, \frac{1}{\sqrt{z}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ किसमें होंगे :

(A) A.P. (B) G.P. (D) H.P. (D) कोई नहीं

**Ans.** A

**Sol.** x, y, z are in A.P.

$$\frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{z}}, \frac{1}{\sqrt{z}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$$

$$\frac{\sqrt{y}-\sqrt{z}}{y-z}, \frac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{z-x}, \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x-y}$$

$x, y, z \Rightarrow x, x+d, x+2d$
$y - z = -d$
$z - x = 2d$
$x - y = -d$

$$\frac{\sqrt{y}-\sqrt{z}}{-d}, \frac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{2d}, \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{-d}$$

$$\sqrt{z}-\sqrt{y}, \frac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{2}, \sqrt{y}-\sqrt{x}$$

$$\left(\sqrt{z}-\sqrt{y}\right)+\left(\sqrt{y}-\sqrt{x}\right) = \sqrt{z}-\sqrt{x} = 2\left(\frac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{2}\right)$$

$(2b = a + c)$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{z}}, \frac{1}{\sqrt{z}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \text{ are in A.P.}$$

19. If x ε R, the numbers $5^{1+x} + 5^{1-x}$, a/2, $25^x + 25^{-x}$ form an A.P. then 'a' must lie in the interval :
यदि संख्याएँ $5^{1+x} + 5^{1-x}$, a/2, $25^x + 25^{-x}$ , x ε R एक स.श्रे. बनाती हो, तो a किस अन्तराल में होना चाहिए :
(A) [1, 5] (B) [2, 5] (C) [5, 12] (D) [12, ∞)

**Ans.** D

**Sol.** $x \in R$
$5^{1+x} + 5^{1-x}$ , a/2 , $5^{2x} + 5^{-2x}$ are in A.P समान्तर श्रेढ़ी में है।
$a = (5^{2x} + 5^{-2x}) + (5^{1+x} + 5^{1-x}) \Rightarrow a = (5^{2x} + 5^{-2x}) + 5(5^x + 5^{-x}) = (5^x - 5^{-x})^2 + 2 + 5(5^{x/2} - 5^{-x/2})^2 + 10$
$a = 12 + (5^x - 5^{-x})^2 + 5(5^{x/2} - 5^{-x/2})^2 \Rightarrow a \geq 12$

## ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

20. If positive numbers a, b, c are in A.P. and $a^2, b^2, c^2$ are in H.P., then :
(A) a = b = c (B) 2b = a + c (C) $b^2 = \sqrt{\frac{ac}{8}}$ (D) None of these

यदि धनात्मक संख्याएँ a,b,c स.श्रे. में हो और $a^2, b^2, c^2$ ह.श्रे. में हो, तो :
(A) a = b = c (B) 2b = a + c (C) $b^2 = \sqrt{\frac{ac}{8}}$ (D) इनमें से कोई नहीं

**Ans.** AB

**Sol.** a, b, c are in A.P. $\Rightarrow 2b = a + c$
$a^2, b^2, c^2$ are in H.P.
$$\Rightarrow \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} = \frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}$$
$$\frac{(a-b)(a+b)}{a^2b^2} = \frac{(b-c)(c+b)}{b^2c^2}$$
$(a + b)c^2 = (b + c)a^2$
$ac^2 + bc^2 - a^2b - a^2c = 0$
$ac \cdot (c - a) + b(c - a)(c + a) = 0$
$(ac + bc + ab)(c - a) = 0$
$c - a = 0$ or $ac + bc + ba = 0$
$c = a$ or $(a + c)b + ac = 0$
$\Rightarrow a = b = c$ $\quad 2b^2 = -ac$
$$b^2 = \frac{-ac}{2}$$
But a, b, c are positive numbers. So, this case is not possible.
$\Rightarrow a = b = c$

21. Let a and b be two positive real numbers. Suppose $A_1$, $A_2$ are two Arithmetic means, $G_1$, $G_2$ and $H_1$, $H_2$ are Geometric and Harmonic Means between a and b, then :

माना a तथा b दो धनात्मक वास्तविक संख्याऐं है। माना a तथा b के मध्य, $A_1$, $A_2$ दो समान्तर माध्य, $G_1$, $G_2$ दो गुणातर माध्य तथा $H_1$, $H_2$ दो हरात्मक माध्य है, तो :

(A) $\frac{G_1G_2}{H_1H_2} = \frac{A_1 + A_2}{H_1 + H_2}$

(B) $\frac{G_1G_2}{H_1H_2} - \frac{5}{9} = \frac{2}{9}\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)$

(C) $\frac{H_1 + H_2}{A_1 + A_2} = \frac{9ab}{(2a+b)(a+2b)}$

(D) $\frac{G_1G_2}{H_1H_2} = \frac{H_1 + H_2}{A_1 + A_2}$

**Ans.** ABC

**Sol.** a, $A_1$, $A_2$, b are in A.P.

$\Rightarrow A_1 = a + 1d$, $A_2 = a + 2d$ and $A_1 + A_2 = 2\left(\frac{a+b}{2}\right) = a + b$

a, $G_1$, $G_2$, b are in G.P.

$$\Rightarrow G_1G_2 = \left[(ab)^{\frac{1}{2}}\right]^2 = ab$$

a, $H_1$, $H_2$, b are in H.P. $\Rightarrow \frac{1}{H_1} + \frac{1}{H_2} = \frac{(a+b)}{ab}$

$$\frac{H_1 + H_2}{H_1H_2} = \frac{(A_1 + A_2)}{G_1G_2}$$

$$\Rightarrow \frac{G_1G_2}{H_1H_2} = \frac{A_1 + A_2}{H_1 + H_2}$$

$\frac{1}{a}, \frac{1}{H_1}, \frac{1}{H_2}, \frac{1}{b}$ arre in A.P.

$$\Rightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{a} + 3d \Rightarrow d = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)$$

$$\left(\frac{1}{H_1}\right)\left(\frac{1}{H_2}\right) = \left(\frac{2}{3a} + \frac{1}{3b}\right)\left(\frac{1}{3a} + \frac{2}{3b}\right) = \frac{(2a+b)(b+2a)}{9a^2b^2} = \frac{2a^2 + 2b^2 + 5ab}{9a^2b^2}$$

$$\frac{G_1G_2}{H_1H_2} - \frac{5}{9} = (ab)\left(\frac{2a^2 + 2b^2 + 5ab}{9a^2b^2}\right) - \frac{5}{9}$$

$$= \frac{2}{9}\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \frac{5}{9} - \frac{5}{9} = \frac{2}{9}\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)$$

$$\frac{H_1+H_2}{A_1+A_2}=\frac{3ab\left[\frac{1}{b+2a}+\frac{1}{a+2b}\right]}{a+b}=\frac{9ab(a+b)}{(a+b)(a+2b)(b+2a)}$$

$$=\frac{9ab}{(a+2b)(b+2a)}$$

22. For $\Delta ABC$, if $81 + 144a^4 + 16b^4 + 9c^4 = 144abc$, (where notations have their usuall meaning), then :

(A) $a > b > c$ (B) $A < B < C$

(C) Area of $\Delta ABC = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ (D) Triangle ABC is right angled

$\Delta ABC$ के लिए, यदि $81 + 144a^4 + 16b^4 + 9c^4 = 144abc$ है, (जहां चिन्हों के अर्थ सामान्य है), तो :

(A) $a > b > c$ (B) $A < B < C$

(C) $\Delta ABC$ का क्षेत्रफल $= \frac{3\sqrt{3}}{8}$ (D) ABC समकोण त्रिभुज है

**Ans.** BCD

**Sol.** $81 + 144a^4 + 16b^4 + 9c^4 = 144abc$

$(9)^2 + (12a^2)^2 + (4b^2)^2 + (3c^2)^2 = 144abc$

Using A.M., G.M.

$$\frac{(9)^2+(12a^2)^2+(4b^2)^2+(3c^2)^2}{4}\ge\left[(9)^2\cdot(12a^2)^2\cdot(4b^2)^2(3c^2)^2\right]^{\frac{n}{4}}=36abc$$

$(9)^2 + (12a^2)^2 + (4b^2)^2 + (3c^2)^2 \ge 144abc$

But

$(9)^2 + (12a^2)^2 + (4b^2)^2 + (3c^2)^2 = 144abc$

$\Rightarrow$ A.M. = G.M.

$\Rightarrow 81 = 144a^4 = 16b^4 = 9c^4$

$$a^4=\frac{81}{144},b^4=\frac{81}{16},c^4=\frac{81}{9}$$

$$a=\frac{\sqrt{3}}{2},b=\frac{3}{2},c=\sqrt{3}$$

$c > b > a$

Largest angle is opposite to largest side.

$\Rightarrow C > B > A$

$$\Rightarrow a^2+b^2=\frac{3}{4}+\frac{9}{4}=3=c^2$$

$a^2 + b^2 = c^2$ (right angle triangle)

Aea of $\Delta ABC = \frac{1}{2}\times\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\times\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$

23. If $S_r=\sqrt{r+\sqrt{r+\sqrt{r+\sqrt{r+\sqrt{.....\infty}}}}}$ , $r>0$, then which of the following is/are correct :

(A) $S_2, S_6, S_{12}, S_{20}$ are in A.P. (B) $S_4, S_9, S_{16}$ are irrational

(C) $(2S_3-1)^2, (2S_4-1)^2, (2S_5-1)^2$ are in A.P. (D) $S_2, S_{12}, S_{56}$ are in G.P.

यदि $S_r=\sqrt{r+\sqrt{r+\sqrt{r+\sqrt{r+\sqrt{.....\infty}}}}}$ , $r>0$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है :

(A) $S_2, S_6, S_{12}, S_{20}$ समान्तर श्रेणी में है

(B) $S_4, S_9, S_{16}$ अपरिमेय है

(C) $(2S_3-1)^2, (2S_4-1)^2, (2S_5-1)^2$ समान्तर श्रेणी में है

(D) $S_2, S_{12}, S_{56}$ गुणोतर श्रेणी में है

**Ans.** ABCD

**Sol.** $S_r=\sqrt{r+\sqrt{r+\sqrt{r+...........\infty}}}$ $\qquad r>0$

$S_r=\sqrt{r+s_r}$

$S_r^2=r+S_r$

$S_r^2-S_r-r=0$

$S_r=\frac{1\pm\sqrt{1+4r}}{2}$

(A) $S_2=\frac{1\pm\sqrt{9}}{2}=2$, $S_2=\frac{1\pm\sqrt{9}}{2}=2, \underbrace{-1}_{\text{not possible}}$

$S_2=2$

$S_6=\frac{1\pm 25}{2}$

$S_6=3$

$S_{12}=\frac{1\pm\sqrt{49}}{2}$

$S_{12}=4$

$S_{20}=\frac{1\pm\sqrt{81}}{2}$

$S_{20}=5$ $\qquad$ ($S_2, S_6. S_{12}, S_{20}=2,3,4,5$) are in A.P.

$S_4=\frac{1\pm\sqrt{17}}{2}, S_9=\frac{1\pm\sqrt{37}}{2}, S_{16}=\frac{1\pm\sqrt{62}}{2}$ are irrational.

(C) $S_3 = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2} \Rightarrow 2S_3 = 1 + \sqrt{13} \Rightarrow 2S_3 - 1 = \sqrt{13}$

$S_4 = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2} \Rightarrow 2S_4 = 1 + \sqrt{17} \Rightarrow 2S_4 - 1 = \sqrt{17}$

$S_5 = \frac{1 \pm \sqrt{21}}{2} \Rightarrow 2S_5 = 1 + \sqrt{21} \Rightarrow 2S_5 - 1 = \sqrt{21}$

$(2S_3 - 1)^2, (2S_4 - 1)^2, (2S_5 - 1)^2 = 13, 17, 21$ (A.P.)

(D) $S_2 = 2, S_{12} = 4, S_{56} = 8$

$2, 4, 8 \rightarrow$ G.P.

24. If a, b, c are in H.P., then :

(A) $\frac{a}{b+c-a}, \frac{b}{c+a-b}, \frac{c}{a+b-c}$ are in H.P.

(B) $\frac{2}{b} = \frac{1}{b-a} + \frac{1}{b-c}$

(C) $a - \frac{b}{2}, \frac{b}{2}, c - \frac{b}{2}$ are in G.P.

(D) $\frac{a}{b+c}, \frac{b}{c+a}, \frac{c}{a+b}$ are in H.P.

यदि a, b, c ह.श्रे. में हो तो :

(A) $\frac{a}{b+c-a}, \frac{b}{c+a-b}, \frac{c}{a+b-c}$ ह. श्रे. में है

(B) $\frac{2}{b} = \frac{1}{b-a} + \frac{1}{b-c}$

(C) $a - \frac{b}{2}, \frac{b}{2}, c - \frac{b}{2}$ गु. श्रे. में है

(D) $\frac{a}{b+c}, \frac{b}{c+a}, \frac{c}{a+b}$ ह. श्रे. में है

**Ans.** ABCD

**Sol.** a, b, c $\rightarrow$ H.P.

$\Rightarrow b = \frac{2ac}{a+c}$

(A) $\frac{a}{b+c-a},\frac{b}{c+a-b},\frac{c}{a+b-c}$ are in H.P.

$\Rightarrow \frac{b+c-a}{a},\frac{c+a-b}{b},\frac{a+b-c}{c}$ are in A.P.

Add 2

$\frac{b+c+a}{a},\frac{a+b+c}{b},\frac{a+b+c}{c}$ are in A.P.

divide by (a + b + c)

$\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c}$ are in A.P.

$\Rightarrow$ a, b, c in H.P.

(B) $\frac{1}{b-a}+\frac{1}{b-c}=\frac{(b-c)+(b-a)}{(b-a)(b-c)}$

$=\frac{2b-(a+c)}{b^2-b(a+c)+ac}$

$=\frac{2b-\frac{2ac}{b}}{b^2-2ac+ac}$

$=\frac{\frac{2}{b}\left(b^2-ac\right)}{b^2-ac}$

$=\frac{2}{b}$

(C) $a-\frac{b}{2},\frac{b}{2},c-\frac{b}{2}$

$\left(c-\frac{b}{2}\right)\left(a-\frac{b}{2}\right)=ac+\frac{b^2}{4}-\frac{b}{2}(a+c)$

$=ac+\frac{b^2}{4}-ac$

$=\frac{b^2}{4}$

$\Rightarrow a-\frac{b}{2},\frac{b}{2},c-\frac{b}{2}$ are in G.P.

(D) $\frac{a}{b+c},\frac{b}{c+a},\frac{c}{a+b}$ are in H.P.

$\Rightarrow \frac{b+c}{a}, \frac{c+a}{b}, \frac{a+b}{c}$ are in A.P.

Add 1

$\Rightarrow \frac{a+b+c}{a}, \frac{a+b+c}{b}, \frac{a+b+c}{c}$ are in A.P.

Divide by (a + b + c)

$\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ are in A.P.

$\Rightarrow$ a,b,c are in H.P.

25. A straight line through the vertex P of a triangle PQR intersects the side QR at the point S and the circumcircle of the triangle PQR at the point T. If S is not the centre of the circumcircle, then :

(A) $\frac{1}{PS}+\frac{1}{ST}<\frac{2}{\sqrt{QS \times SR}}$ (B) $\frac{1}{PS}+\frac{1}{ST}>\frac{2}{\sqrt{QS \times SR}}$

(C) $\frac{1}{PS}+\frac{1}{ST}<\frac{4}{QR}$ (D) $\frac{1}{PS}+\frac{1}{ST}>\frac{4}{QR}$

त्रिभुज PQR के शीर्ष P से गुजरने वाली एक सरल रेखा QR को एक बिन्दु S पर प्रतिच्छेद करती है तथा त्रिभुज PQR के परिवृत को बिन्दु T पर प्रतिच्छेद करती है। यदि S परिवृत का केन्द्र नही है तो :

(A) $\frac{1}{PS}+\frac{1}{ST}<\frac{2}{\sqrt{QS \times SR}}$ (B) $\frac{1}{PS}+\frac{1}{ST}>\frac{2}{\sqrt{QS \times SR}}$

(C) $\frac{1}{PS}+\frac{1}{ST}<\frac{4}{QR}$ (D) $\frac{1}{PS}+\frac{1}{ST}>\frac{4}{QR}$

**Ans.** BD

**Sol.** By intersecting chord theorem

(PS) (ST) = (QS) (SR)

using A.M.G.M.

$$\frac{1}{PS}+\frac{1}{PT}>\frac{2}{\sqrt{PS \cdot ST}}=\frac{2}{\sqrt{QS \cdot SR}} \Rightarrow \frac{1}{PS}+\frac{1}{PT}>\frac{2}{\sqrt{QS \cdot SR}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{QS \cdot SR}>\frac{2}{\frac{1}{PS}+\frac{1}{PT}}$$

Using A.M. G.M.

$$\frac{QS+SR}{2}>\sqrt{QS \cdot SR}$$

$$\frac{QR}{2}>\frac{2}{\frac{1}{PS}+\frac{1}{PT}} \Rightarrow \frac{1}{PS}+\frac{1}{PT}>\frac{4}{QR}$$